CÓDIGOCLARO · RUTA JAVA

Tema 03 · Operadores y expresiones

Guía de estudio · DAM/DAW

Aritméticos, relacionales, lógicos, precedencia y cortocircuito.

1. Explicación

Las comparaciones producen boolean. && y || aplican cortocircuito; % obtiene el resto. La división entre enteros descarta decimales. Usa paréntesis cuando expreses reglas combinadas y nombres intermedios si aclaran una condición.

2. Ejemplo

Código · java

```java
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int minutos = 135;
        int horas = minutos / 60;
        int resto = minutos % 60;
        System.out.println(horas + " h " + resto + " min");
        System.out.println(minutos >= 0 && horas < 24);
    }
}
```

Resultado esperado

```
2 h 15 min
true
```

3. Errores frecuentes

- Usar & pensando que siempre corta la evaluación como &&.
- Comparar cadenas con ==.
- Olvidar que la división entera trunca la fracción.

4. Ejercicio

Determina si un número es positivo y par.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
8	true
7	false
-4	false

5. Solución explicada

Código · java

```java
public class Main {
    static boolean esPositivoYPar(int n) { return n > 0 && n % 2 == 0; }
    public static void main(String[] args) { System.out.println(esPositivoYPar(8)); }
}
```

Otras soluciones válidas

- Separar condiciones en variables booleanas con nombres claros.
- Probar cada límite con pruebas unitarias.

6. Fuentes oficiales

Dev.java — Java Language Basics · Oracle — JLS, Java SE 25